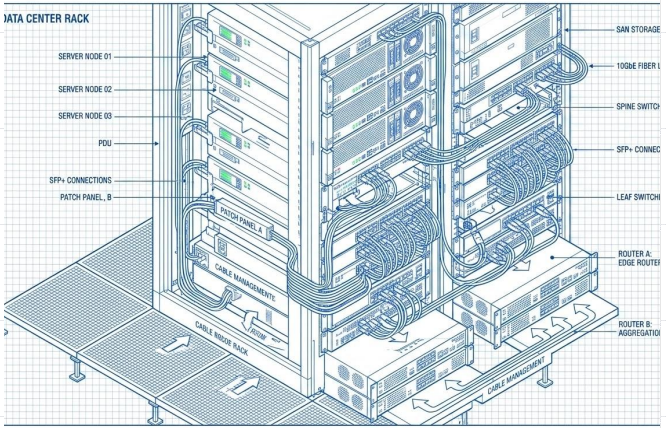
Vernetzte Systeme & IT-Infrastruktur

Lehrgang für Fachinformatiker im 2. Lehrjahr

INHALTE NACH RAHMENLEHRPLAN

- Systemintegration
- Netzwerke
- Speicherlösungen
- Sicherheit & Dokumentation



RAHMENLEHRPLAN AP1

Überblick & Rahmenlehrplan-Lernziele (AP1-Fokus)

ÜBERBLICK DER 8 KERN-LERNZIELE

01 Netzwerkkonzepte & Anwendungsgebiete unterscheiden

02 Datenaustausch vernetzter Systeme realisieren

03 Verfügbarkeiten & Ausfallwahrscheinlichkeiten analysieren

04 Präventive Wartung & Störungsvermeidung durchführen

05 Störungsmeldungen analysieren & Beseitigung ergreifen

06 Technische Dokumentationen zielgruppengerecht & barrierefrei erstellen

07 Sicherheitsmechanismen & Rechtekonzepte implementieren

08 Speicherlösungen & Datenbanksysteme integrieren

PRÜFUNGSRELEVANZ AP1

20%

GESAMTNOTE AP1

PRÜFUNGSBEREICH

»Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes«

Die 8 Kern-Lernziele decken die zentralen Handlungskompetenzen für den ersten Teil der gestreckten Abschlussprüfung ab.

Netzwerkkonzepte & Netzwerktopologien (Lernziel 1)

Netzwerk-Reichweiten

LAN (Local Area Network)
Lokales Netz (z.B. Büro, Gebäude), hohe Bandbreite, geringe Latenz.

WAN (Wide Area Network)
Standortübergreifende Vernetzung (z.B. über Provider, VPN-Kopplung).

WLAN / WWAN
Drahtloser Zugang (IEEE 802.11) vs. Mobilfunk (5G/LTE).

Topologien im Vergleich

Stern-Topologie
- Zentrale Komponente (Switch)
- Hoher Ausfallschutz bei Kabelbruch
- Einfach erweiterbar

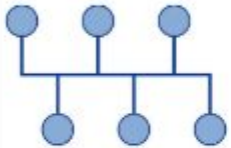
Redundantes Mesh (Vermaschung)
- Jeder Knoten mit mehreren verbunden
- Maximale Ausfallsicherheit
- Höherer Verkabelungs- & Konfigurationsaufwand

Kennt ihr noch mehr?

TYPES OF NETWORK TOPOLOGIES

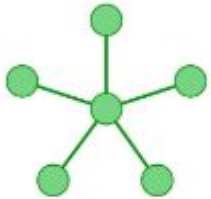
Bus

Devices share a common backbone.



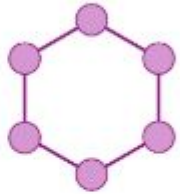
Star

Devices connect to a central node.



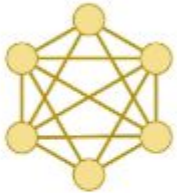
Ring

Devices form a closed loop.



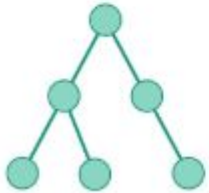
Full Mesh

Every device connects to every other device.



Tree

Devices form a hierarchical structure.



Point-to-Point

Two devices connect directly.



Daisy Chain

Devices connect sequentially in a line.



Partial Mesh

Some devices have multiple redundant connections.



Netzwerkgeräte & Infrastruktur-Komponenten (Lernziel 1)

Gerätebezeichnung	OSI-Schicht	Adressierung	Hauptfunktion
Hub	`Schicht 1`	Keine (Keine)	Physischer Verteiler, Multiport-Repeater, erzeugt Kollisionsdomäne (veraltet).
Layer-2 Switch	`Schicht 2`	MAC-Adressen	Verarbeitet MAC-Adressen, trennt Kollisionsdomänen, bildet VLANs.
Layer-3 Switch / Router	`Schicht 3`	IP-Adressen	Verarbeitet IP-Adressen, verbindet unterschiedliche Subnetze/VLANs, Paket-Routing.
Wireless Access Point (WAP)	`Schicht 1/2`	MAC / Signale	Verbindet drahtlose WLAN-Clients mit dem kabelgebundenen Ethernet LAN.

AP1-MERKSATZ (PRÜFUNGSTIPP)

Switches trennen Kollisionsdomänen; Router trennen Broadcast-Domänen!

Netzwerkadressierung: IPv4 vs. IPv6 im Detail

IPv4 Adressierung & Subnetting

32 Bit Adresse & CIDR

- `z.B. 192.168.1.0/24`

Subnetting-Formel

Nutzbare Hosts = 2^(32-Subnetmaske) - 2

- (Netz-ID & Broadcast-Adresse abziehen!)

IPv6 Adressierung

128 Bit Adresse (Hexadezimal)

- `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334/64`

Auto-Konfiguration

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

- & DHCPv6

Übergangsmechanismen (IPv4 zu IPv6)

Dual Stack: Gleichzeitiger Betrieb von IPv4 und IPv6 | **Tunneling:** Dual Stack Lite (DS-Lite) & Tunneling-Verfahren

subnetting_calculator.sh – Formeln & Berechnung

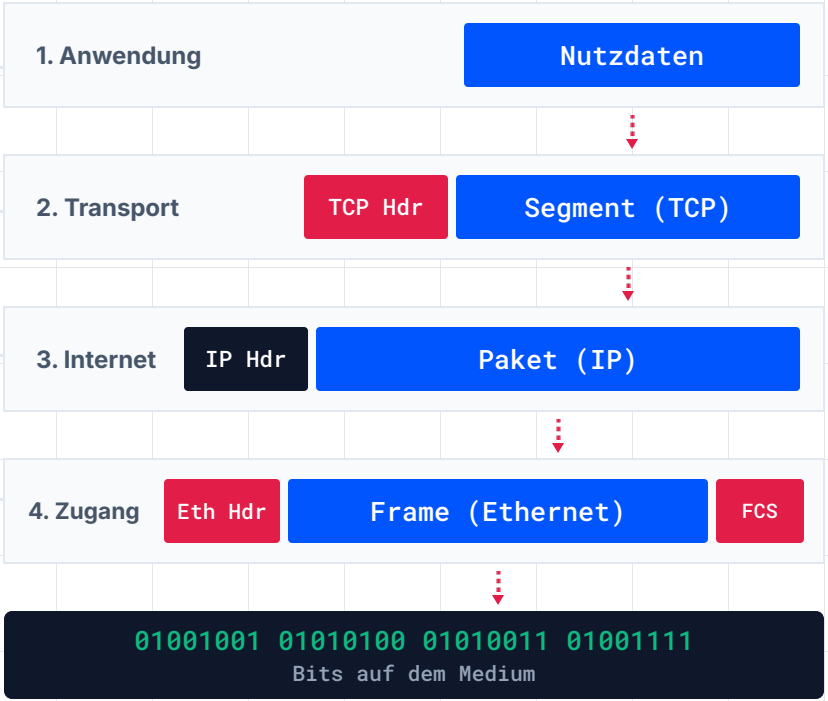
```
# Subnetting Berechnung für /24 Netz (z.B. 192.168.1.0/24)
Subnetmaske Bit = 24 => Host-Bits = 32 - 24 = 8 Bit
Nutzbare Hosts = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254 Hosts (Abzug: 192.168.1.0 = Netz-ID, 192.168.1.255 = Broadcast)
```

Datenaustausch & Kommunikationsmodelle (Lernziel 2)

OSI 7-Schichten vs. TCP/IP Referenzmodell

OSI	TCP/IP
OSI 7 - 5 Anwendung / Darstellung / Sitzung	TCP/IP SCHICHT Anwendungsschicht (HTTP, DNS, SSH)
OSI 4 Transport	TCP/IP SCHICHT Transport TCP (verb.), UDP (verbl.)
OSI 3 Vermittlung	TCP/IP SCHICHT Internet (IP, ICMP, ARP)
OSI 2 - 1 Sicherung / Bitübertragung	TCP/IP SCHICHT Netzzugang Ethernet, IEEE 802.3, Wi-Fi

Encapsulation (Kapselung)



AP1-Niveau • Übungsaufgabe 1

Netzwerkanalyse & IP-Berechnung

szenario_konfiguration.txt

Szenario: Ein Unternehmen erhält den IPv4-Adressbereich **172.16.48.0/20**.

Es sollen **4 Subnetze** für Abteilungen (IT, HR, Vertrieb, Produktion) mit jeweils mindestens **100 Hosts** eingerichtet werden.

Aufgabe 1

Subnetz-Prefix (CIDR)

Welches Subnet-Prefix (CIDR) wird benötigt, um mindestens 100 Hosts pro Subnetz zu adressieren?

Aufgabe 2

Subnetzmaske

Geben Sie die Subnetzmaske in dezimaler Schreibweise an.

Aufgabe 3

1. Subnetz Adressierung

Nennen Sie für das 1. Subnetz:

- Netz-ID & Erster nutzbarer Host
- Letzter nutzbarer Host & Broadcast-Adresse

Aufgabe 4 • Protokollwahl

Echtzeit-Videoübertragung

Welches Protokoll (TCP oder UDP) wählst du für eine Echtzeit-Videoübertragung in der Produktion? Begründe kurz.

LERNZIEL 3 — IT-INFRASTRUKTUR & HOCHVERFÜGBARKEIT

Verfügbarkeit & Ausfallwahrscheinlichkeiten

BERECHNUNGSFORMEL

```
Verfügbarkeit A (%) = MTBF / (MTBF + MTTR) * 100
```

KENNZAHLEN-DEFINITIONEN

MTBF: Mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures)

MTTR: Mittlere Reparatur- und Wiederherstellungszeit (Mean Time To Repair)

KLASSEN DER VERFÜGBARKEIT (HIGH AVAILABILITY)

99,9% (3 Neunen)

MAXIMALE AUSFALLZEIT PRO JAHR

`ca. 8,76 Stunden Ausfallzeit pro Jahr`

99,999% (5 Neunen)

MAXIMALE AUSFALLZEIT PRO JAHR??

LÖSUNGSKONZEPTE ZUR HOCHVERFÜGBARKEIT

USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

USV-TYPEN

- Online (VFI)
- Line-Interactive (VI)
- Offline (VFD)

Redundante Auslegung

AUSFALLSICHERE KOMPONENTEN

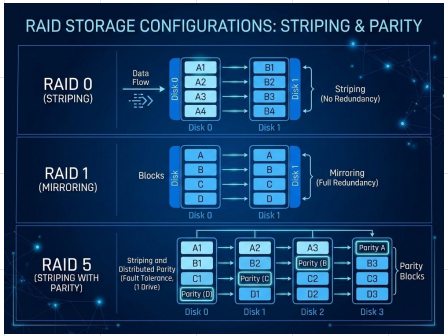
- Redundante Netzteilpfade & NIC-Teaming
- Load Balancer & HA-Cluster

Speicherlösungen & RAID-Systeme (Lernziel 8)

RAID-Level im Vergleich

Level	Eigenschaften & Toleranz	Nutzkapazität
RAID 0 (Striping)	Hohe Performance KEINE Redundanz	`n * N`
RAID 1 (Mirroring)	Festplattenspiegelung Ausfallschutz: 1 Platte	`1/2 * (n * N)`
RAID 5 (Block-Striping + Parität)	Mind. 3 Platten Verkraftet 1 Ausfall	`(n - 1) * N`
RAID 10 (Striping + Spiegelpaare)	Kombi aus RAID 1 & 0 Hohe Perf. & Redundanz	`1/2 * (n * N)`

Formellegende: `n = Anzahl der Festplatten | N = Kapazität der kleinsten Einzelplatte`



Visualisierung der Datenverteilung

- **RAID 0:** Rein aufgeteiltes Block-Striping für max. Durchsatz.
- **RAID 1:** Identische Datenkopien auf zwei Datenträgern.
- **RAID 5:** Rotierende Paritätsblöcke verteilt über alle Disks.

Netzwerkspeicher & Datenbanken

NAS (Network Attached Storage)

`Dateibasierter Zugriff`

- Protokolle: **`SMB / NFS`**
- Einbindung als Netzwerk-Freigabe

SAN (Storage Area Network)

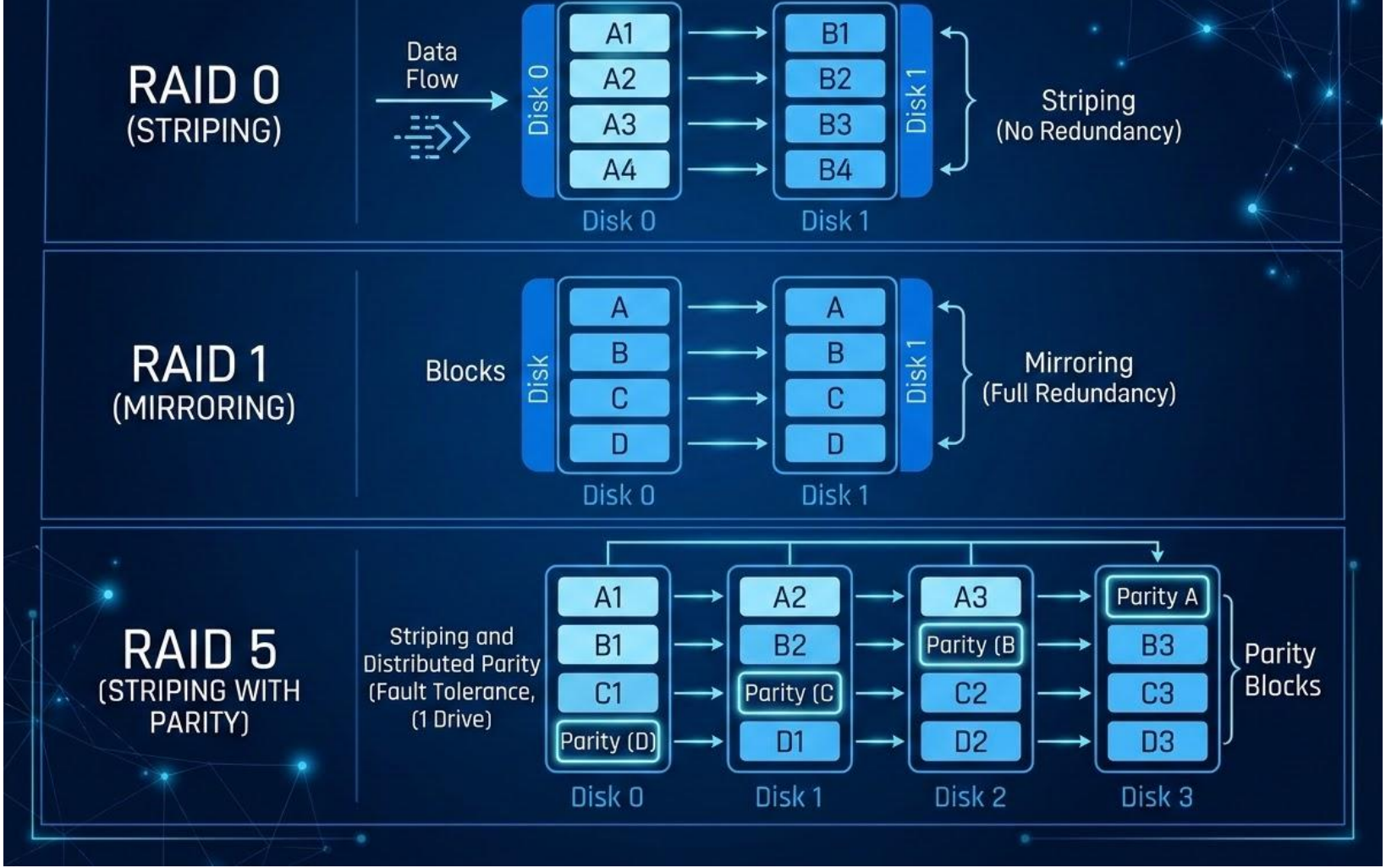
`Blockbasierter Zugriff`

- Verbindung: **`Fibre Channel / iSCSI`**
- Erscheint als lokale Festplatte (LUN)

RDBMS Integration

Relational Database Management Systems in Storage-Landschaften:

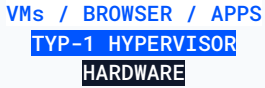
- Bevorzugt `SAN-Anbindung` wegen geringer Latenz & hohem I/O-Durchsatz (IOPS).
- RAID 10 oder RAID 5 als Unterbau für Transaktionssicherheit & Ausfallsicherheit.


RAID 0
(STRIPING)
Data
Flow
Disk 0
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Disk 1
Striping
(No Redundancy)
Disk 0
Disk 1
RAID 1
(MIRRORING)
Blocks
Disk
A
B
C
D
A
B
C
D
Disk 1
Mirroring
(Full Redundancy)
Disk 0
Disk 1
RAID 5
(STRIPING WITH
PARITY)
Striping and
Distributed Parity
(Fault Tolerance,
(1 Drive)
A1
B1
C1
Parity (D)
A2
B2
Parity (C
D1
A3
Parity (B
C2
D2
Parity A
B3
C3
D3
Parity
Blocks
Disk 0
Disk 1
Disk 2
Disk 3

Virtualisierungstechnologien & Containerisierung

HYPERVISOR TYP-1

Bare-Metal Hypervisor



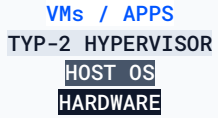
Läuft direkt auf der Hardware (z.B. VMware ESXi, Proxmox, Microsoft Hyper-V Server).

KEY ADVANTAGE

Höchste Effizienz & Performance.

HYPERVISOR TYP-2

Hosted Hypervisor



Läuft als Anwendung auf einem Host-Betriebssystem (z.B. VirtualBox, VMware Workstation).

USE CASE

Ideal für Entwicklung & Testumgebungen.

VERGLEICH

VMs vs. Container

Virtuelle Maschinen (VMs)

- Abstraktion der Hardware
- Vollständiges Gast-Betriebssystem pro VM
- **Hoher Ressourcenbedarf**

Container (Docker, Podman)

- Abstraktion der Anwendungsschicht
- Teilen sich den Host-OS-Kernel
- **Leichtgewichtig & schnell skalierbar**

Präventive Wartung & Störungsvermeidung (Lernziel 4)

01 / MONITORING & ALERTS

Proaktives IT-Monitoring

Systemressourcen:

Überwachung von CPU, RAM, Disk I/O und Netzwerkbandbreite via `SNMP`, `Agents` oder `Syslog`.

Schwellenwert-Definition:

Einrichtung von Warning- und Critical-Alerts zur Vorbeugung vor dem Eintreten eines tatsächlichen Systemausfalls.

02 / DATENSICHERUNG

3-2-1 Backup-Strategie

3 - 2 - 1

Goldener Standard der Sicherung

- **3 Kopien:** Mindestens drei Kopien aller wichtigen Daten aufbewahren.
- **2 Medien:** Nutzen von 2 unterschiedlichen Medien (z.B. NAS + Magnetband/Cloud).
- **1 Offsite:** 1 Backup extern an einem separaten Standort lagern.
- **3 - 2- 1- 1- 0 Regel??**

03 / LIFECYCLE

Patchmanagement

Strukturierter Patch-Prozess:

1. EVALUIERUNG

Regelmäßige Analyse neuer Sicherheits-Updates.

2. TESTUNG

Verifizierung in isolierten Testumgebungen.

3. ROLLOUT

Strukturierter Deployment-Rollout im Produktivsystem.

Störungsmanagement & Beseitigung (Lernziel 5)

Prozess der Störungsbearbeitung (ITIL-orientiert)

01_ITIL

Aufnahme & Erfassung

Dokumentation der Störungsmeldung im Ticket-System (Kategorie, Priorität, Auswirkung).

02_ITIL

Analyse & Erstdiagnose

Nachvollziehen des Fehlers, Abfragen von Symptomen, Logfile-Analyse.

03_ITIL

Eingrenzung (Trouble-shooting)

Systematische Fehlersuche (z.B. Top-down / Bottom-up im OSI-Modell, Komponententausch).

04_ITIL

Beseitigung & Verifikation

Einspielen von Fixes, Testen der Funktionalität mit dem Anwender.

05_ITIL

Dokumentation & Abschluss

Lösungseintrag in die Knowledge Base zur Wiederverwendbarkeit.

ITIL V4 // INCIDENT MANAGEMENT PROCESS

Zielgruppengerechte & Barrierefreie Dokumentation
(Lernziel 6)

FÜR ADMINISTRATOREN & TECHNIKER

Technische Systemdokumentation

- Netzwerkpläne
- IP-Listen
- Konfigurationsdateien
- Abhängigkeiten

FÜR ENDANWENDER

Benutzerdokumentation / Handbuch

- Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Screencasts
- Verständliche Sprache
- Screenshots

FÜR SERVICETECHNIKER

Pflege- & Wartungsdokumentation

- Changelogs
- Update-Historie
- Wartungsfenster

BARRIEREFREIHEIT NACH BGG & BITV 2.0

Zugänglichkeit für Menschen mit Einschränkungen

- Einfache Sprache
- Hohe Kontraste
- Screenreader-Kompatibilität
- Alt-Texte für Grafiken

Sicherheitsmechanismen & Rechtekonzepte (Lernziel 7)

Zugriffskontrolle & Rechtemodelle

RBAC (Role-Based Access Control)

Rechtevergabe an Rollen, nicht an einzelne Benutzer

- **Need-to-Know-Prinzip:** Zugriff nur auf für die Aufgabe notwendige Informationen.
- **Least Privilege:** Minimale Rechtevergabe zur Ausführung der Funktion.

Weitere Rechtemodelle

DAC (Discretionary Access Control):
Zugriff liegt im Ermessen des Eigentümers der Ressource.

MAC (Mandatory Access Control):
Zentrale, zwingende Regelung basierend auf Sicherheitsklassen.

Authentifizierung & Härtung

2FA / MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung)

Kombination aus mindestens 2 Faktoren:

- **Wissen:** Passwort / PIN
- **Besitz:** Token / Smartphone / Authenticator
- **Inhärenz:** Biometrie (Fingerabdruck, Face ID)

Systemhärtung (Hardening)

- Deaktivierung nicht benötigter Dienste & Ports
- Schließen / Ändern von Standard-Logins & Passwörtern
- Einrichten restriktiver Firewall-Regeln
- Durchgängige Verschlüsselung der Kommunikation:

`> TLS / SSH / IPsec`

Übungsaufgabe 2: Integratives Fallszenario (AP1-Niveau)

```
[SZENARIO: RECHENZENTRUM-ERNEUERUNG]

Ein Logistikunternehmen plant die Erneuerung seines lokalen Rechenzentrums. Das System verarbeitet Datenbankzugriffe
rund um die Uhr. Die geforderte Verfügbarkeit beträgt 99,9%.
```

TEILAUFGABE 1

RAID-Konfiguration

Aufgabenstellung:

Schlagen Sie ein passendes RAID-System vor, das hohe Lese-/Schreibperformance mit Schutz gegen Ausfall einer Festplatte kombiniert. Begründen Sie Ihre Wahl.

FOKUSPUNKTE

- RAID-Level Empfehlung
- Performance-Begründung
- Redundanz / Ausfallsicherheit

TEILAUFGABE 2

USV-Klassifizierung

Aufgabenstellung:

Welche USV-Klasse (VFD, VI, VFI) empfehlen Sie für die Absicherung empfindlicher Servernetzgeräte gegen Netzschwankungen? Begründen Sie.

FOKUSPUNKTE

- Wahl der USV-Klasse
- Schutz vor Netzstörungen
- Umschaltzeiten & Online-Betrieb

TEILAUFGABE 3

Zugriffskonzept

Aufgabenstellung:

Beschreiben Sie das Rechtevergabe-Prinzip 'Least Privilege' am Beispiel des Zugriffs von Lagerarbeiter auf das Datenbank-System.

FOKUSPUNKTE

- Definition 'Least Privilege'
- Konkrete Rechtevergabe
- Anwendungsfall Lagerarbeiter